МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Передовая инженерная школа
«Тульская инженерная школа «Интеллектуальные оборонные системы»

Утверждено на заседании ПИШ
29 августа 2025 г., протокол № 1

Руководитель образовательной программы

_____О.И. Смирнов

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
**к лабораторным работам по дисциплине (модулю)**
**«Вариационное исчисление и оптимальное управление»**

**основной профессиональной образовательной программы**
**высшего образования – программы бакалавриата**

по направлению подготовки
**01.03.02 Прикладная математика и информатика**

с направленностью (профилем)
**Искусственный интеллект в технических системах**

Форма обучения: очная

Идентификационный номер образовательной программы: 010302-03-22

Тула 2025 год

## Разработчик методических указаний

Баранов В.П., профессор кафедры ПМиИ, д.т.н., доцент

# СОДЕРЖАНИЕ


| | |
|---|---|
| Лабораторная работа 1. Решение задач вариационного исчисления конечно-разностным методом Эйлера……. | 4 |
| Лабораторная работа 2. Решение задач вариационного исчисления методом Ритца……. | 9 |
| Лабораторная работа 3. Решение задач вариационного исчисления методом Галеркина…… | 11 |
| Лабораторная работа 4. Решение линейных краевых задач методом Галеркина…… | 13 |
| Лабораторная работа 5. Нахождение собственных значений, собственных функций и минимума функционала на основе краевой задачи Штурма-Лиувилля……..... | 17 |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

# РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВАРИАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫМ МЕТОДОМ ЭЙЛЕРА

## I. ТЕОРИЯ

### 1.1. Прямые методы в вариационных задачах

Дифференциальные уравнения вариационных задач интегрируются в конечном виде лишь в исключительных случаях. В связи с этим возникает потребность в иных методах решения этих задач. Основная идея так называемых прямых методов заключается в том, что вариационная задача рассматривается как предельная для некоторой задачи на экстремум функции конечного числа переменных. Сначала решается обычными методами задача на экстремум функции конечного числа переменных, а затем предельным переходом получают решение соответствующей вариационной задачи.

Функционал $J[y(x)]$ можно рассматривать как функцию бесконечного числа переменных, представив допустимые функции в виде ряда

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \varphi_n(x),$$

где $\varphi_n(x)$ – заданные функции.

Значение функционала в этом случае определяется заданием бесконечной последовательности чисел $(a_0,\ a_0,\ ...,\ a_n,...)$, т. е. функционал является функцией бесконечного числа переменных:

$$J[y(x)] = \varphi(a_0,\ a_0,\ ...,\ a_n,...).$$

Следовательно, различие между вариационными задачами и задачами на экстремум функций конечного числа переменных состоит в том, что в вариационном случае приходится исследовать на экстремум функции бесконечного множества переменных.

## 1.2. Конечно-разностный метод Эйлера

Метод Эйлера решения задач вариационного исчисления заключается в аппроксимации непрерывно-дифференцируемой функции кусочно-линейной, ее производной – конечно-разностным выражением, а интеграла – кубатурной формулой.

Пусть дана простейшая вариационная задача: найти экстремум функционала

$$J[y(x)] = \int_a^b F(x, y, y')dx\,,\ y(a) = A,\ y(b) = B\,. \qquad (1)$$

В методе Эйлера значения функционала (1) рассматриваются не на произвольных, допустимых в данной вариационной задаче кривых, а лишь на ломаных, составленных из заданного числа $n$ прямолинейных звеньев, с заданными абсциссами вершин. В случае равномерной сетки

$$a = x_0,\ x_1,\ ...,\ x_k,\ ...,\ x_n = b\,,$$

где $x_k = a + hk$, $k = \overline{0,\ n}$, $h = (b-a)/n$, $n \geq 1$.

На таких ломаных функционал $J[y(x)]$ превращается в функцию $\varphi(y_1,\ ...,\ y_k,\ ...,\ y_{n-1})$ ординат вершин ломаной $y_k = y(x_k)$.

Заменим интеграл в формуле (1) по формуле прямоугольников, а производные $y'(x_k)$ конечно-разностными выражениями $\dfrac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k} = \dfrac{\Delta y_k}{h}$. Тогда исходная задача заменяется приближенной безусловной задачей конечномерной оптимизации

$$\varphi(y_1,\ ...,\ y_{n-1}) = h\sum_{k=0}^{n-1} F\left(x_k,\ y_k,\ \frac{\Delta y_k}{h}\right) \to extr\,. \qquad (2)$$

Пусть интегрант $F$ и его частные производные $F'_y$ и $F'_{y'}$ непрерывны как функции трех переменных. Тогда необходимым условием экстремума $J_n$ является система уравнений

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y_k} = 0,\ k = \overline{1,\ n-1}, \qquad (3)$$

решение которой дает приближенные значения экстремальной кривой в точках $x_k$.

Покажем, что интегрант $F$ в формуле (2) в результате предельного перехода при $n \to \infty$ $(h \to 0)$ удовлетворяет уравнению Эйлера.

В этом случае на рассматриваемых ломаных

$$J[y(x)] \approx \varphi(y_1, \ldots, y_{n-1}) = h\sum_{k=0}^{n-1} F\left(x_k, y_k, \frac{\Delta y_k}{h}\right).$$

Так как от $y_k$ зависят только $k$-е и $(k-1)$-е слагаемые этой суммы:

$$F\left(x_k, y_k, \frac{\Delta y_k}{h}\right) \text{ и } F\left(x_{k-1}, y_{k-1}, \frac{\Delta y_{k-1}}{h}\right),$$

то уравнения $\dfrac{\partial \varphi}{\partial y_k} = 0$ $\left(k = \overline{1, n-1}\right)$ принимают вид

$$F_y\left(x_k, y_k, \frac{\Delta y_k}{h}\right)h + F_{y'}\left(x_k, y_k, \frac{\Delta y_k}{h}\right)\left(-\frac{1}{h}\right)h +$$
$$+F_{y'}\left(x_{k-1}, y_{k-1}, \frac{\Delta y_{k-1}}{h}\right)\left(-\frac{1}{h}\right)h = 0 \ \left(k = \overline{1, n-1}\right),$$

или

$$F_y\left(x_k, y_k, \frac{\Delta y_k}{h}\right) - \frac{F_{y'}\left(x_k, y_k, \frac{\Delta y_k}{h}\right) - F_{y'}\left(x_{k-1}, y_{k-1}, \frac{\Delta y_{k-1}}{h}\right)}{h} = 0,$$

или

$$F_y\left(x_k, y_k, \frac{\Delta y_k}{h}\right) - \frac{\Delta F_{y'}}{h} = 0.$$

Переходя к пределу при $n \to \infty$, получим уравнение Эйлера

$$F_y - \frac{d}{dx}F_{y'} = 0, \tag{4}$$

которому должна удовлетворять искомая функция $y(x)$, реализующая экстремум.

Если не совершать предельного перехода, то из системы уравнений (3) можно определить искомые координаты $y_1, \ldots, y_{n-1}$ и тем самым получить ломаную, являющуюся приближенным решением вариационной задачи.

## II. ЗАДАНИЕ

1. Методом Эйлера найти приближенное решение задачи об экстремуме функционала для равномерной сетки при $n = 5$:

$$F[y(x)] = \int_a^b [p(x)y'^2 + q(x)y^2 + r(x)y]dx\,,\ y(a) = A,\ y(b) = B\,.$$

2. По вычисленным координатам $y_1, \ldots, y_{n-1}$ построить ломаную линию (интегральную кривую), являющуюся приближенным решением вариационной задачи.

### ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ

| № п/п | $a$ | $b$ | $A$ | $B$ | $p(x)$ | $q(x)$ | $r(x)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | $5x$ |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | $3x$ | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | $2x$ | 5 | 3 |
| 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | $4x$ | –2 |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | $3x$ | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | –1 | 0 | 4 | 5 | $-3x$ |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | $x$ | 0 | $2x$ |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | $5x$ | $x$ |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | $4x$ | 1 | $3x$ |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | $2x$ | $2x$ |
| 11 | –1 | 0 | 0 | 2 | $2x^2$ | $x$ | 1 |
| 12 | –1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2x$ |
| 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | $3x$ | $2x$ | 0 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | $4x$ |
| 15 | –2 | 0 | –1 | 0 | $x^2$ | 0 | $-3x$ |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | $3x$ | $2x$ |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | $x$ | $2x$ | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | $4x$ | $2x$ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | $4x$ | $2x$ | 0 |
| № п/п | $a$ | $b$ | $A$ | $B$ | $p(x)$ | $q(x)$ | $r(x)$ |
| 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | $4x$ | $2x$ |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | $x$ | $2x$ | $3x$ |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | $3x$ | $x$ | 3 |
| 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | $3x$ | $2x$ |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | $5x$ | 0 | $3x$ |
| 25 | –1 | 0 | 1 | 2 | 1 | $4x$ | $-3x$ |
| 26 | –1 | 1 | 0 | 3 | $3x^2$ | 1 | $x$ |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | $3x$ | $5x$ | $x$ |
| 28 | 1 | 2 | –1 | 1 | $4x$ | 0 | $2x$ |
| 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | $x$ | $2x$ |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 3 | $6x$ | 4 | $3x$ |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

# РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВАРИАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ МЕТОДОМ РИТЦА

## I. ТЕОРИЯ

Идея метода Ритца заключается в том, что значения функционала $J[y(x)]$ рассматриваются не на произвольных допустимых кривых данной вариационной задачи, а лишь на всевозможных линейных комбинациях

$$y_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \varphi_i(x) \tag{1}$$

с постоянными коэффициентами, составленных из первых $n$ функций линейно независимой полной на отрезке $[x_0, x_1]$ системы координатных функций $\varphi_i(x)$ $(i = 1,\ 2,\ ...)$.

На таких линейных комбинациях $J[y(x)] \approx \varphi(\alpha_1,\ \alpha_2,\ ...,\ \alpha_n)$, где коэффициенты $\alpha_1,\ \alpha_2,\ ...,\ \alpha_n$ определяются из системы уравнений

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \alpha_i} = 0 \ \left(i = \overline{1,\ n}\right). \tag{2}$$

Совершая предельный переход при $n \to \infty$ получим в случае существования предела функцию $y_n = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \varphi_i(x)$, являющейся точным решением вариационной задачи. Если не совершать предельного перехода, то получим приближенное решение вариационной задачи.

По методу Ритца абсолютный минимум функционала находится с избытком, а абсолютный максимум – с недостатком.

Для того чтобы функции (1) были допустимыми, они должны удовлетворять граничным условиям. Если граничные условия имеют вид $y(x_0) = y(x_1) = 0$, то в качестве координатных функций можно выбрать

$$\varphi_i(x) = (x - x_0)(x - x_1) w_i(x),$$

где $w_i(x)$ – какие-нибудь непрерывные функции, или

$$\varphi_i(x) = \sin\frac{i\pi(x - x_0)}{x_1 - x_0}.$$

Если граничные условия неоднородны, например, $y(x_0) = y_0$, $y(x_1) = y_1$, где хотя бы одно из чисел $y_0$ или $y_1$ отлично от нуля, то решение вариационной задачи можно искать в виде

$$y_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \varphi_i(x) + \varphi_0(x),$$

где $\varphi_0(x)$ удовлетворяет заданным граничным условиям, а остальные $\varphi_i(x)$ – нулевым граничным условиям. В качестве $\varphi_0(x)$ можно выбрать, например, линейную функцию

$$\varphi_0(x) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0) + y_0.$$

Решение системы (2), вообще говоря, является весьма сложной задачей. Эта задача значительно упрощается, если на экстремум исследуется квадратичный относительно неизвестной функции и ее производных функционал, так как в этом случае система (2) становится линейной относительно $\alpha_i$.

Выбор координатных функций сильно влияет на степень сложности дальнейших вычислений, и поэтому от него в значительной мере зависит успех применения этого метода.

## II. ЗАДАНИЕ

1. Методом Ритца найти решение задачи об экстремуме функционала в соответствии с вариантами задания из лабораторной работы 1. Определить $y_1(x)$ и $y_2(x)$ и сравнить их значения в трех выбранных точках в интервале $(x_0,\ x_1)$.

2. Сравнить результаты вычисления значений функционала методами Эйлера и Ритца в точках равномерной сетки $x_k = a + hk$, $k = \overline{0,\ n}$, $h = (b - a)/n$.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

# РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВАРИАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ МЕТОДОМ ГАЛЕРКИНА

## I. ТЕОРИЯ

В методе Галеркина приближенное решение $y_n$ вариационной задачи для функционала $J[y(x)]$ ищется в таком же виде, как и для метода Ритца:

$$y_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \varphi_i(x). \tag{1}$$

Здесь $\alpha_i$ – постоянные коэффициенты, $\{\varphi_i(x)\}$ $(i = 1,\ 2,\ ...)$ – полная на отрезке $[x_0,\ x_1]$ система линейно независимых координатных функций.

Для $y_n$ вычисляется невязка

$$E(x) = L(y_n), \tag{2}$$

где $L$ – линейный оператор, отвечающий уравнению Эйлера для функционала $J[y(x)]$.

Коэффициенты $\alpha_i$ $\left(i = \overline{1,\ n}\right)$ выберем так, чтобы невязки были ортогональны на отрезке $[x_0,\ x_1]$ координатным функциям:

$$\int_{x_0}^{x_1} \left[ L\left( \sum_{i=1}^{n} \alpha_i y_i(x) \right) \right] y_i(x) dx = 0 \ \left(i = \overline{1,\ n}\right). \tag{3}$$

В силу линейности уравнения Эйлера (оператора $L$) систему (3) можно представить в виде

$$\int_{x_0}^{x_1} \left[ L\left( \sum_{i=1}^{n} \alpha_i y_i(x) \right) \right] y_i(x) dx = (e_0, y_i) + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i (e_i, y_i) = 0, \tag{4}$$

где $e_i = L(x_i)$ $\left(i = \overline{1,\ n}\right)$.

Получили линейную относительно $\alpha_i$ систему линейных уравнений, из которой находим $\alpha_i$ и по ним строим приближенное решение $y_n$.

## II. ЗАДАНИЕ

1. Методом Галеркина найти решение задачи об экстремуме функционала в соответствии с вариантами задания из лабораторной работы 1. Определить $y_1(x)$ и $y_2(x)$ и сравнить их значения в трех выбранных точках в интервале $(x_0,\ x_1)$.

2. Сравнить результаты вычисления значений функционала методами Эйлера, Ритца и Галеркина в точках равномерной сетки $x_k = a + hk$, $k = \overline{0,\ n}$, $h = (b - a)/n$.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4

# РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ ГАЛЕРКИНА

## I. ТЕОРИЯ

Рассмотрим *метод Галеркина* в применении к особенно часто встречающимся в приложениях линейным дифференциальным уравнениям второго порядка

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \tag{1}$$

с однородными граничными условиями

$$y(x_0) = 0,\ y(x_1) = 0\,. \tag{2}$$

Неоднородные граничные условия

$$y(x_0) = y_0,\ y(x_1) = y_1 \tag{3}$$

заменой переменной

$$z = y - y_0 - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0) \tag{4}$$

сводятся к однородным.

Уравнение (1) запишем в виде

$$L(y) = f(x)\,, \tag{5}$$

где $L = \dfrac{d^2}{dx^2} + p(x)\dfrac{d}{dx} + f(x)$ – линейный оператор.

Выберем полную на отрезке $[x_0,\ x_1]$ систему непрерывных линейно независимых функций

$$w_1(x),\ w_2(x),\ \ldots,\ w_n(x),\ \ldots, \tag{6}$$

удовлетворяющих граничным условиям

$$w_i(x_0) = w_i(x_1) = 0\ (i = 1,\ 2,\ \ldots,\ n,\ \ldots)\,. \tag{7}$$

Приближенное решение краевой задачи будем искать в виде линейной комбинации первых $n$ функций системы (6):

$$y_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i w_i(x)\,. \tag{8}$$

Подставим (8) в уравнение (5) и выберем коэффициенты $\alpha_i$ $\left(i=\overline{1,\ n}\right)$ так, чтобы функция

$$L\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i(x)\right)-f(x)$$

была ортогональна на отрезке $[x_0,\ x_1]$ каждой из функций $w_i(x)$ $\left(i=\overline{1,\ n}\right)$:

$$\int_{x_0}^{x_1}\left[L\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i w_i(x)\right)-f(x)\right]w_i(x)dx=0\ \left(i=\overline{1,\ n}\right). \tag{9}$$

Определить все $\alpha_i$ из линейной по отношению к ним системы (9) и совершить предельный переход при $n\to\infty$ удается весьма редко, поэтому обычно ограничиваются лишь конечным и при этом весьма небольшим числом $n$.

Поскольку выбираются лишь $n$ функций $w_i(x)$, то условие полноты отпадает и их надо выбирать лишь линейно независимыми и удовлетворяющими граничным условиям (7).

Часто в качестве таких координатных функций выбирают многочлены

$$w_i(x)=(x-x_0)^i(x-x_1)\ \left(i=\overline{1,\ n}\right) \tag{10}$$

или тригонометрические функции

$$w_i(x)=\sin\frac{i\pi(x-x_0)}{x_1-x_0}\ \left(i=\overline{1,\ n}\right). \tag{11}$$

Метод Галеркина применим к уравнениям любого порядка, системам уравнений и уравнениям в частных производных.

## II. ЗАДАНИЕ

Методом Галеркина найти приближенное решение краевой задачи (1), (3). Определить $y_1(x)$ и $y_2(x)$ и сравнить их значения в трех выбранных точках в интервале $(x_0,\ x_1)$.

# ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ

| № п/п | $x_0$ | $x_1$ | $y_0$ | $y_1$ | $p(x)$ | $q(x)$ | $f(x)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | $3x^2$ | $3x$ | $e^{2x}$ |
| 2 | 1 | 3 | –1 | 2 | $4x$ | $x^2+1$ | $\sin 3x$ |
| 3 | –2 | 1 | 2 | 4 | $2x^2$ | $x-2$ | $\cos 2x$ |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | $2x-1$ | $3x^2$ | $4x^2$ |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | $4x^2-3$ | $4x-1$ | $2e^x$ |
| 6 | –1 | 1 | –2 | 2 | $3x+4$ | $5x^2+2$ | $x^2+2$ |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | $4x^2-x+1$ | $2x-5$ | $2\sin 2x$ |
| 8 | –3 | 0 | 1 | 2 | $5x$ | $x^2+3x-2$ | $\cos 3x$ |
| 9 | 3 | 4 | –1 | 1 | $4x^2+5$ | $6x+1$ | $\mathrm{tg}\,2x$ |
| 10 | –1 | 2 | 3 | 1 | $5x+6$ | $3x^2-5$ | $x+3$ |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | $x^2-x+1$ | $3x$ | $3e^{2x}$ |
| 12 | 1 | 3 | –2 | 1 | $4x-1$ | $3x^2+2$ | $\sin 4x$ |
| 13 | –2 | 1 | 2 | 3 | $2x^2+3$ | $x+3$ | $\cos 4x$ |
| 14 | 2 | 4 | 0 | 3 | $2x+5$ | $3x^2-2$ | $4x^2+1$ |
| 15 | 0 | 3 | 2 | 4 | $4x^2+x-3$ | $4x$ | $3e^x$ |
| 16 | –1 | 1 | –2 | 2 | $x+4$ | $5x^2-3$ | $2x^2+3$ |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | $2x^2+x+1$ | $x+5$ | $\sin 2x$ |
| 18 | –2 | 0 | 1 | 2 | $5x+2$ | $x^2+2x-3$ | $\cos 2x$ |
| 19 | 2 | 4 | –1 | 1 | $3x^2-5$ | $3x+1$ | $2\mathrm{tg}x$ |
| 20 | –1 | 2 | 2 | 1 | $x-4$ | $2x^2-3$ | $2x-3$ |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | $x^2+x+2$ | $2x$ | $e^{3x}$ |
| 22 | 1 | 3 | –1 | 1 | $4x+3$ | $2x^2-1$ | $3\sin 2x$ |
| 23 | –2 | 1 | 2 | 3 | $2x^2-5$ | $2x+3$ | $3\cos 2x$ |
| 24 | 2 | 4 | 0 | 2 | $2x-3$ | $3x^2+x-2$ | $5x^2+1$ |
| 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | $4x^2-x-3$ | $4x+3$ | $2e^{3x}$ |
| 26 | –1 | 1 | –2 | 2 | $x-3$ | $4x^2+3$ | $2x^2-x+2$ |

| № п/п | $x_0$ | $x_1$ | $y_0$ | $y_1$ | $p(x)$ | $q(x)$ | $f(x)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | $3x^2+2x+1$ | $x-4$ | $3\sin 2x$ |
| 28 | –1 | 0 | 1 | 2 | $4x+3$ | $x^2-3$ | $2\cos 2x$ |
| 29 | 2 | 3 | –1 | 1 | $3x^2+4$ | $3x-2$ | $\mathrm{tg}2x$ |
| 30 | –1 | 2 | 2 | 1 | $x+3$ | $3x^2+2$ | $2x^2-3$ |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5

# НАХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ, СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ И МИНИМУМА ФУНКЦИОНАЛА НА ОСНОВЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ШТУРМА-ЛИУВИЛЛЯ

## I. ТЕОРИЯ

Уравнение Штурма-Лиувилля

$$-\frac{d}{dx}(p(x)y')+q(x)y=\lambda y, \tag{1}$$

где $p(x)>0$ имеет непрерывную производную, $q(x)$ – непрерывна, при условиях

$$y(a)=0,\ y(b)=0 \tag{2}$$

для любого действительного или комплексного числа $\lambda$ всегда имеет нулевое (тривиальное) решение $y\equiv 0$.

Совокупность уравнения (1) и граничных условий (2) называется *краевой задачей Штурма-Лиувилля* (1) – (2).

Те значения параметра $\lambda$, при которых краевая задача (1) – (2) имеет нетривиальные решения $y(x)$, называются *собственными значениями*, а сами эти решения – *собственными функциями данной краевой задачи*.

Уравнение (1) есть уравнение Эйлера, отвечающее следующей вариационной задаче на условный экстремум:

найти минимум функционала

$$F[y(x)]=\int_a^b[p(x)y'^2+q(x)y^2]dx \tag{3}$$

при условии (2) и условии

$$\int_a^b y^2(x)dx=1. \tag{4}$$

Если некоторая функция $y(x)$ будет решением этой вариационной задачи, то

она будет и решением задачи (1) – (2), отличным от тождественного нуля в силу условия (4). Поэтому собственные значения и собственные функции краевой задачи Штурма-Лиувилля называют также собственными значениями и собственными функциями функционала (3) при условиях (2) и (4).

Собственная функция $y(x)$, удовлетворяющая условию (4), называется *нормированной*.

Собственные значения и собственные функции вариационной задачи (3), (2), (4) обладают рядом важных свойств.

1) Если $\lambda_n$ и $\lambda_m$ – два различных собственных значения функционала (3) при условиях (2) и (4), а $y_n(x)$ и $y_m(x)$ – соответствующие им собственные функции, то эти функции ортогональны:

$$\int_a^b y_n(x)y_m(x)dx = 0 \ \ (n \neq m).$$

2) Все собственные значения $\lambda_n$ функционала (3) вещественны.

3) Если $\lambda_n$ есть собственное значение функционала (3), а $y_n(x)$ – соответствующая нормированная собственная функция, то

$$F[y_n(x)] = \lambda_n .$$

4) Минимум функционала (3) совпадает с наименьшим из собственных значений при условиях (2) и (4).

## II. ЗАДАНИЕ

Найти собственные значения, собственные функции т минимум функционала (3) при условиях (2) и (4) в соответствии с вариантами заданий из лабораторной работы 1, приняв: $A = 0$, $B = 0$, $r(x) \equiv 0$.